

Projeto para criar aplicações clientes dentro de um formulário LCL do servidor.

- [Projeto para criar aplicações clientes das aplicações servidoras geradas pelo framework /\ar\carai](#)
 - [Introdução](#)
 - **Objetivo.**
 - [Diagrama do projeto](#)
 - [Unit DataModules](#)

Introdução

- O projeto /\ar\carai visa desenvolver um gerador de aplicações clientes que interagem com serviços de backend, utilizando um framework flexível e modular. Com a crescente demanda por soluções que integrem diferentes tecnologias e plataformas, este projeto se propõe a facilitar a criação de aplicações clientes em diversas estruturas de framework, como Free Pascal - LCL, HTML dinâmico, Vue.js, AngularJS e ReactJS.
- A principal motivação por trás deste projeto é a necessidade de simplificar o processo de desenvolvimento de aplicações que se conectam a serviços de backend, permitindo que desenvolvedores criem rapidamente interfaces de usuário que se comunicam de forma eficiente com APIs. O gerador de aplicações clientes oferece uma interface intuitiva para configuração e personalização, permitindo que os usuários definam parâmetros essenciais, como o protocolo de comunicação, endereço do servidor, porta, e o nome do recurso (WebModule) que será utilizado.
- Atualmente, o projeto já implementou suporte para Free Pascal - LCL e HTML dinâmico, enquanto as implementações para Vue.js, AngularJS e ReactJS estão previstas para futuras versões, dependendo da demanda dos usuários. A arquitetura do sistema foi projetada para ser extensível, permitindo que novos frameworks sejam adicionados conforme necessário.
- Além disso, o projeto inclui um módulo de gerenciamento de dados que facilita a criação e edição de formulários, bem como o mapeamento de campos de banco de dados. Com um foco na usabilidade e na eficiência, o sistema é capaz de gerar automaticamente a estrutura de diretórios e arquivos necessários para cada tipo de aplicação cliente, garantindo que os desenvolvedores possam se concentrar na lógica de negócios e na experiência do usuário.
- Em resumo, o projeto /\ar\carai representa uma solução inovadora para o desenvolvimento de aplicações clientes, promovendo a integração entre diferentes tecnologias e simplificando o processo de criação de interfaces de usuário dinâmicas e responsivas.

Objetivo.

- Desenvolver aplicativos clientes <http> ou <https> para as seguintes estruturas de framework:
 - [FreePascal - LCL](#)
 - Implementado.
 - [JavaScript](#).
 - Implementado parcialmente.
 - [HTML dinâmico](#).
 - Implementado.
 - [VueJs](#).
 - Não implementado.
 - [Angularjs](#).
 - Não implementado.
 - [Reactjs](#).
 - Não implementado.
- Notas:
 - Os frameworks para web browser não implementados na versão de lançamentos serão implementados caso exista demanda por parte dos usuários, visto que as aplicações cliente LCL e [HTML dinâmico](#) atendam as necessidades até o momento.
 - Internamente, o projeto já calcula as pastas nas quais as futuras implementações clientes serão criadas.

Diagrama do projeto.

Esse diagrama representa a arquitetura do sistema, destacando a interação entre o usuário, a aplicação cliente, o servidor, o banco de dados e o módulo de gerenciamento de dados, além de incluir os componentes específicos da aplicação cliente (Free Pascal - LCL e HTML Dinâmico).

```
graph TD;
```

```
A[Form LCL no Servidor] --> B[App Criar Clientes]
```

```
subgraph Aplicações Clientes
```

```
    B1[FreePascal - LCL]
```

```
    B3[HTML Dinâmico]
```

```
end
```

```
B --> B1
```

```
B --> B3
```

```
B1 --> F[API RESTful]
```

```
B3 --> F[API RESTful]
```

```
F --> G[WebModule]
```

```
G --> D[Fonte de dados-TDataSource]
```

- **Descrição do Diagrama.**

- Servidor-Form LCL: Formulário do servidor que aciona a aplicação para criar clientes.
- App Criar Clientes: A aplicação que permite a criação de clientes.
 - Aplicações Cliente: Um subgrupo que inclui:
 - FreePascal - LCL: Módulo http RestFul usando formulários LCL na aplicação cliente.
 - HTML Dinâmico: Módulo http/https RestFul escrito em HTML e JavaScript para criar formulários web na aplicação cliente.
- API RESTful: A interface que conecta as aplicações cliente ao servidor.
- WebModule: O módulo que gerencia as requisições da API.
- Fonte de dados (TDataSource): Onde os dados dos clientes são armazenados.
 - Notas.
 - Cada webModule do servidor que não seja informada uma fonte de dados em particular, o sistema cria uma fonte de dados no formato json e usa o nome da tabela com extensão json.

Unit DataModules

- **Objetivo.**
 - Unit usada para criar as regras na aplicação e definir o layout do formulário de entrada, bem como mapear o banco de dados usado pelo formulário.
 - Nota:
 - A tabela usada neste projeto é um arquivo json com o nome da aplicação cliente, no qual armazena todos os parâmetros usados para criar os formulários gerados.
- **TCreateClientes**

- **Objetivo.**

- Contêm os parâmetros necessários para criar as aplicações clientes, bem como a definição da tela e do banco de dados usados para salvar os parâmetros para cada aplicação configurada.

- **Definição do formulário:**

- **Objetivo.**

- Formulário usado para edição dos recursos usados para criar os formulários, bem como mapeamento dos campos do banco de dados.

- Nota:

- Os dados deste template serão armazenados no arquivo com nome do DataModule com a extensão (.json).

- **Descrição do formulário.**

- **Painel dos botões.**

- **Botões de ações.**

- Novo.

- CmNewRecord : Botão de ação coloca o registro no modo de edição para adicionar registro.

- Tags:

- ChEA : A sequência a seguir é o nome da ação.

- Exemplo de uso:

- ChEA+CmNewRecord+.

- Eventos:

- DmxScroller_Form1.DoOnNewRecord;

- Gravar.

- CmUpdateRecord : Botão de ação para adicionar o registro se o estado atual estiver no modo insert ou gravar as alterações se estiver no modo update.

- Tags:

- ChEA : A sequência a seguir é o nome da ação.

- Exemplo de uso:

- ChEA+CmUpdateRecord+.

- Eventos:

- CmUpdateRecordExecute.

- DmxScroller_Form1.UpdateRec;

- DmxScroller_Form1.BeforeInsert

- Neste momento, o sistema deve executar o módulo para criar a aplicação cliente.

- Nota:

- Caso ocorra exceção, este evento deve retornar false.
- DmxScroller_Form1BeforeUpdate
 - Caso o registro seja alterado, a aplicação atual deve ser excluída e criada outra com os novos parâmetros.
 - Nota:
 - Caso ocorra exceção, este evento deve retornar false.
- Localizar.
 - CmLocate : Botão de ação localiza o registro para edição.
 - Tags:
 - ChEA : A sequência a seguir é o nome da ação.
 - Exemplo de uso:
 - ChEA+CmLocate+.
 - Eventos:
 - CmLocateExecute.
 - if Locate()= mrNo Then
Tmi_rtl.ShowMessage('Registro não localizado');
 - Notas:
 - Pesquisa na lista de todos os WebModules gerados por tipo de cliente.
- Excluir.
 - CmDeleteRecord : Botão de ação coloca o registro no modo de edição para adicionar registro.
 - Tags:
 - ChEA : A sequência a seguir é o nome da ação.
 - Exemplo de uso:
 - ChEA+CmDeleteRecord+.
 - Eventos:
 - CmDeleteRecordExecute
 - DmxScroller_Form1.DeleteRec;
 - DmxScroller_Form1BeforeInsert
 - Neste momento, o sistema deve deletar o módulo cliente gerado antes de excluir o registro.
 - Notas:
 - Caso ocorra exceção, este evento deve retornar false.
- Cancelar.

- **Cancelar** : Botão de ação coloca o registro no modo de edição para adicionar registro.
- **Tags:**
 - ChEA : A sequência a seguir é o nome da ação.
 - Exemplo de uso:
 - ChEA+Cancelar+✗.
- **Eventos:**
 - CmCancelExecute
 - DmxScroller_Form1.Cancel;
- **Botões de navegação.**
 - **Primeiro registro.**
 - CmGoBofExecute : Botão de ação para posicionar o dataset no primeiro registro.
 - **Tags:**
 - ChEA : A sequência a seguir é o nome da ação.
 - Exemplo de uso:
 - ChEA+CmGoBofExecute+⬅.
 - **Eventos:**
 - DmxScroller_Form1.FirstRec;;
 - **Próximo registro.**
 - CmNextRecord : Botão de ação coloca o registro no modo de edição para adicionar registro.
 - **Tags:**
 - ChEA : A sequência a seguir é o nome da ação.
 - Exemplo de uso:
 - ChEA+CmNextRecord+➡.
 - **Eventos:**
 - CmNextRecordExecute.
 - DmxScroller_Form1.NextRec;;
 - **Registro anterior.**
 - CmPrevRecord : Botão de ação para posicionar no registro anterior.
 - **Tags:**
 - ChEA : A sequência a seguir é o nome da ação.
 - Exemplo de uso:
 - ChEA+CmPrevRecord+⬅.
 - **Eventos:**
 - CmPrevRecordExecute.
 - DmxScroller_Form1.PrevRec;;
 - **Último Registro.**
 - CmGoEof : Botão de ação coloca o registro no modo de edição para adicionar registro.
 - **Tags:**

- ChEA : A sequência a seguir é o nome da ação.
 - Exemplo de uso:
 - ChEA+CmGoEof~+↺.
- Eventos:
 - CmGoEofExecute
 - DmxScroller_Form1.LastRec;
- Atualizar.
 - CmRefresh : Botão de ação para cancelar e ler o registro atual do arquivo.
 - Tags:
 - ChEA : A sequência a seguir é o nome da ação.
 - Exemplo de uso:
 - ChEA+CmRefresh+↺.
 - Eventos:
 - CmRefreshExecute
 - DmxScroller_Form1.Refresh;
- **Dados de acesso ao serviço:**
 - Protocolo do serviço no servidor:
 - protocol: Nome do campo.
 - Valores Possíveis 1. http. 2. https.
 - Eventos.
 - OnCalcFields.
 - Calcula a URL do serviço.
 - Endereço IP ou Nome do Host:
 - Host : Nome do campo.
 - Eventos.
 - OnCalcFields.
 - Calcula a URL do serviço.
 - Número da porta do serviço no servidor.
 - Port : Nome do campo.
 - Eventos.
 - OnCalcFields.
 - Calcula a URL do serviço.
 - Nome do recurso (WebModule) do servidor:
 - WebModule : Nome do campo.
 - Eventos.
 - OnCalcFields.
 - Calcula a URL do serviço.
 - Notas:
 - O nome do webModule deve ser passado como parâmetro ao executar o formulário TCreateclientesForm.
- **Parâmetros para criar aplicações clientes.**
 - *Número sequencial:*

- **id** : Nome do campo;
- **Tags**:
 - **ChFN**:
 - Indica que a próxima sequência é o nome do campo.
 - **CharAccSkip**:
 - Ao pressionar a tecla tab, o campo não é selecionado.
 - **CharAccReadOnly**:
 - Indica que o campo é somente para leitura.
 - **CharPfInKeyPrimary**:
 - Indica que o campo é um campo de chave primária. É usado na cláusula WHERE de uma instrução de atualização.
 - **CharPfInKeyPrimaryAutoIncrement**:
 - Indica que o campo é um campo autoincremental. É usado em uma instrução de atualização.
 - **ChH**:
 - É usado para documentar o campo. Indica que todo o texto até o próximo caractere de controle será o conteúdo do campo HelpCtx_Hint.
- *Nome da pasta root onde se criarão as aplicações clientes*:
 - **PathRoot**: Nome do Campo.
 - **CmLocatePathRoot** : Botão de ação para selecionar pasta.
 - **Tags**:
 - **ChEA** : A sequência a seguir é o nome da ação. A mesma deve ser implementada no formulário LCL.
 - Exemplo de uso:
 - ChEA+CmLocatePathRoot+.
 - **Eventos**.
 - **OnEnterField**.
 - Seleciona a pasta root onde a aplicação será criada.
 - **Obs.:** O padrão da pasta root é a pasta do executável da aplicação servidora.
- *Tipo de aplicação*.
 - **typApp** : Nome do campo.
 - Valores possíveis.
 1. App LCL : sim.
 2. App Javascript: não.
 3. App Dynamic_html:sim.
 4. App VueJS: não.

5. App AngularJS: não.

6. App ReactJS: não.

- **Eventos:**

- **OnCalcFields**

- Calcular o nome da pasta destino da aplicação.

- *Nome da subpasta da aplicação cliente usada para gerar a aplicação.*

- **PathClient:** Nome do Campo

- **Tags :**

- **CharAccReadOnly:**

- Indica que o campo é somente para leitura.

- **Exemplo de árvore gerada:**

```

.
├── lcl
│   └── templates
│       ├── mi.rtl.web.module.dfm
│       ├── mi.rtl.web.module.pas
│       ├── mi.rtl.web.module.form.dfm
│       └── mi.rtl.web.module.form.pas
├── dynamic_html
│   ├── css
│   │   ├── color_tons_amarelo.css
│   │   ├── color_tons_dark.css
│   │   ├── color_tons_de_azul_ceu.css
│   │   ├── color_tons_de_cinza.css
│   │   ├── color_tons_de_dark_claro.css
│   │   ├── color_tons_de_lilas_claro.css
│   │   ├── color_tons_de_verde_claro.css
│   │   ├── MiEditForm.css
│   │   └── MiUiDmxScroller.css
│   ├── js
│   │   ├── MiMessageBox.js
│   │   ├── MiThemeDialog.js
│   │   ├── MiConsts.js
│   │   └── MiMethods.js
│   │       ├── MiUiDmxScroller.js
│   │       └──
│   ├── MiUiDmxScrollerForm.js
│   ├── MiUiDmxScrollerForm.MiAbstractDialogs.js
│   ├── MiUiDmxScrollerForm.MiDialogs.js
│   │   ├── MiDates.js
│   │   ├── MiMaskEdit.js
│   │   └── MiEditForm.js
│   ├── templates
│   │   └── MiEditForm.html
│   └── Tmi_rtl_web_module.form.html

```

- Nome do arquivo destino do código gerado.
 - fileNameResult : Nome do campo.
 - Tags :
 - CharAccReadOnly:
 - Indica que o campo é somente para leitura.
 - Notas:
 - O nome do arquivo destino será o mesmo nome do WebModule server com a extensão compatível com a aplicação destino.
 - Exemplo:
 - Módulo servidor:
 - Classe **Tmi_rtl_web_module**

representa um serviço do servidor. -
O arquivo cliente a ser gerado para o módulo servidor **Tmi_rtl_web_module** é:
- **Tmi_rtl_web_module.pas** se app FreePascal - LCL. -
Tmi_rtl_web_module.js se app javascript. - **Tmi_rtl_web_module.html** se app HTML dinâmico.
- **Tmi_rtl_web_module.vue** se App VueJS.
- **Tmi_rtl_web_module** App AngularJS. -
Tmi_rtl_web_module.module.ts: Configuração do módulo principal da aplicação. -
Tmi_rtl_web_module.component.ts: Componente raiz da aplicação. -
Tmi_rtl_web_module.component.html: Template do componente raiz. -
Tmi_rtl_web_module.component.js: O transpilador Ângula gera o javascript a partir do Typescript -
Tmi_rtl_web_module.service.ts: Serviço para fazer chamadas HTTP para a API RESTful. -
Tmi_rtl_web_module.jsx App ReactJS.

- A versão de lançamento do projeto maricarai vai gerar aplicações clientes somente para LCL e HTML dinâmico, visto que as mesmas atendem todas as necessidades, porém preparei o projeto para que no futuro alguém interessado queira implementar destinos para os frameworks acima.

▪ DESENHO DO FORMULÁRIO

- Evento: **DmxScroller_Form1AddTemplate**.

```
"⊕ &Novo      "^TCmNewRecord"✓ &Gravar      "^TCmUpdate
"^TCmDeleteRecord"✗ &Cancelar      "^TcmCancel
"⬅ P&primeiro "^TCmGoBof"➡ Pró&ximo      "^TCmNextRecord
A&tualizar"^TCmRefresh

" DADOS DE ACESSO AO SERVIÇO"
" Protocolo:"\ssssssssss'+ChFN+'protocol'+ChDf+'http

(`WebModule`) do servidor
"      Host:"\ssssssssss'+ChFN+'h
      '" Porta:"\####'+ChFN+'port'+chH+'Número da porta
      '" WebModule:"\ssssssssss'+ch
servidor

" PARÂMETROS PARA CRIAR APLICAÇÕES CLIENTES"
"
ID:"\LLLLLL'+ChFN+'id'+CharAccSkip+CharAccReadOnly+Char
sequêncial
"      App destino:"\'+CreateEnumField(TRUE, accNorma
NewSite
NewSite
NewSite
NewSite
NewSite
NewSite
nil))))
ser gerada.
"      Pasta raiz:"\ssssssssss'+ChFN+'pathRoot'+ChDf+'./clientes'+ChH+'Pasta
./clientes.
```

▪ d